

Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики і програмної інженерії

Звіт
з дисципліни «Економіка ІТ-індустрії та підприємництво»
Практична робота № 3
«Аналіз функціональних точок»

Виконав:
Студент IV курсу
гр. ІП-33
Соколов О. В.
Прийняла:
Жебка В. В.
«___» _____ 2026 р.

Київ – 2026

ЗМІСТ

Мета роботи 3

Завдання 3

1. Об’єкт і межі аналізу 3

2. Внутрішні логічні файли (ILF) 4

3. Зовнішні інтерфейсні файли (EIF) 7

4. Транзакції (EI, EO, EQ) 8

5. Нескориговані функціональні точки 9

6. Аналіз ступенів впливу характеристик 10

7. Економічні характеристики 12

8. Аналіз результатів і верифікація 13

Висновки 15

Список джерел 16

Додаток А. Перелік транзакцій 17

МЕТА РОБОТИ

Навчитися оцінювати економічні характеристики програмних продуктів на основі аналізу функціональних точок.

ЗАВДАННЯ

1. Проаналізувати програмний застосунок та скласти перелік та навести докладний опис всіх внутрішніх логічних (ILF) і зовнішніх інтерфейсних (EIF) файлів, а також всіх транзакцій (EI, EO, EQ).

2. Виконати оцінки кількості RET і DET для внутрішніх логічних (ILF) і зовнішніх інтерфейсних (EIF) файлів, а також оцінки кількості FTR і DET для зовнішніх вводів (EI), виведень (EO) і запитів (EQ), оцінити складність та кількість ненормованих функціональних точок.

3. Провести аналіз ступенів впливу основних характеристик системи.

4. Розрахувати нормовану кількість функціональних точок та економічних характеристик.

1. ОБ’ЄКТ І МЕЖІ АНАЛІЗУ

Аналіз виконано для застосунку Shopizer, того самого, що в практичній роботі № 2 (Java, коміт 6a4a0a6) [1]. Це підрахунок функціональних точок наявного програмного продукту за методом IFPUG [2, 3].

Межа застосунку проходить по REST API серверної частини (модуль sm-shop) разом з бізнес-логікою та моделлю даних (модулі sm-core, sm-core-model). Користувачами застосунку є клієнти магазину, адміністратори і зовнішні вітрини, які звертаються до API. Адміністративний інтерфейс і вітрина є окремими застосунками й до межі не входять.

Підрахунок виконано за вихідним кодом, а не за специфікацією вимог. Тому логічні файли визначено за сутностями JPA, а елементарні процеси – за методами контролерів. Для відтворюваності обидва кроки виконано програмно, а результати переглянуто вручну; перевірку наведено в розділі 8.

Складність елементів визначається за матрицями таблиць 1–3, вагові коефіцієнти наведено в таблиці 4 [2].

Таблиця 1 – Складність внутрішніх і зовнішніх файлів (ILF, EIF)

Типи елементів запису	**1–19 DET**	**20–50 DET**	**51 і більше DET**
1 RET	Низький	Низький	Середній
2–5 RET	Низький	Середній	Високий
6 і більше RET	Середній	Високий	Високий

Таблиця 2 – Складність зовнішніх входів (EI)

Файли (FTR)	**1–4 DET**	**5–15 DET**	**16 і більше DET**
0–1 FTR	Низький	Низький	Середній
2 FTR	Низький	Середній	Високий
3 і більше FTR	Середній	Високий	Високий

Таблиця 3 – Складність зовнішніх виходів (EO) і зовнішніх запитів (EQ)

Файли (FTR)	**1–5 DET**	**6–19 DET**	**20 і більше DET**
0–1 FTR	Низький	Низький	Середній
2–3 FTR	Низький	Середній	Високий
4 і більше FTR	Середній	Високий	Високий

Таблиця 4 – Вагові коефіцієнти

Компонент	**Низький**	**Середній**	**Високий**
ILF	7	10	15
EIF	5	7	10
EI	3	4	6
EO	4	5	7
EQ	3	4	6

Для зовнішнього запиту складність визначається окремо за входом (таблиця 2) і за виходом (таблиця 3), береться більша.

2. ВНУТРІШНІ ЛОГІЧНІ ФАЙЛИ (ILF)

У коді є 82 сутності JPA. Сутності, які користувач сприймає як одне ціле (товар і його описи, ціни, наявність), об’єднано в один логічний файл, а кожна сутність групи вважається типом елемента запису (RET). Кількість елементів даних (DET) – це кількість полів сутностей групи без ключів,

колекцій (їх представляє зворотний зв’язок) і службових полів, з урахуванням вбудованих класів (адреса клієнта) та двох полів аудиту (дати створення і зміни).

Окремо враховано файлове сховище для зображень товарів і файлів контенту. Його дані зберігає і змінює сам застосунок, тому це ILF, хоча в базі даних воно не представлене. Для нього RET = 2, DET = 7 (назва, тип, каталог, розмір, власник, вміст, магазин).

Перелік і оцінка 26 ILF наведено в таблиці 5.

Таблиця 5 – Внутрішні логічні файли

№	Файл	Сутності (RET)	RET	DET	Складність	UFP
1	Товар	Product, ProductDescription, ProductAvailability, ProductPrice, ProductPriceDescription, DigitalProduct, ProductRelationship	7	78	Високий	15
2	Зображення товару	ProductImage, ProductImageDescription	2	15	Низький	7
3	Опції товару	ProductOption, ProductOptionDescription, ProductOptionValue, ProductOptionValueDescription, ProductOptionSet, ProductAttribute	6	38	Високий	15
4	Варіанти товару	ProductVariation, ProductVariant, ProductVariantGroup, ProductVariantImage, ProductVariantImageDescription	5	29	Середній	10
5	Тип товару	ProductType, ProductTypeDescription	2	11	Низький	7
6	Виробник	Manufacturer, ManufacturerDescription	2	14	Низький	7
7	Відгук про товар	ProductReview, ProductReviewDescription	2	16	Низький	7
8	Категорія	Category, CategoryDescription	2	22	Середній	10
9	Каталог	Catalog, CatalogCategoryEntry, CatalogDescription	3	15	Низький	7
10	Контент	Content, ContentDescription	2	19	Низький	7
11	Клієнт	Customer, CustomerAttribute, UserConnection	3	53	Високий	15
12	Опції клієнта	CustomerOption, CustomerOptionDescription, CustomerOptionValue, CustomerOptionValueDescription, CustomerOptionSet	5	26	Середній	10
13	Відгук клієнта	CustomerReview, CustomerReviewDescription	2	16	Низький	7
14	Магазин	MerchantStore	1	27	Низький	7

№	Файл	Сутності (RET)	RET	DET	Складність	UFP
15	Замовлення	Order, OrderTotal, OrderAttribute, OrderProduct, OrderProductAttribute, OrderProductPrice, OrderProductDownload, OrderStatusHistory, OrderAccount, OrderAccountProduct, FileHistory	11	113	Високий	15
16	Платіжна транзакція	Transaction	1	8	Низький	7
17	Кошик	ShoppingCart, ShoppingCartItem, ShoppingCartAttributeItem	3	16	Низький	7
18	Доставка	ShippingOrigin, Quote	2	34	Середній	10
19	Податки	TaxClass, TaxRate, TaxRateDescription	3	20	Середній	10
20	Користувач	User, Group, Permission	3	23	Середній	10
21	Інтеграційний модуль	IntegrationModule	1	10	Низький	7
22	Конфігурація	MerchantConfiguration, SystemConfiguration	2	9	Низький	7
23	Підписка	Optin, CustomerOptin	2	15	Низький	7
24	Журнал і сповіщення	MerchantLog, SystemNotification	2	11	Низький	7
25	Довідники	Country, CountryDescription, Zone, ZoneDescription, Currency, Language, GeoZone, GeoZoneDescription	8	30	Високий	15
26	Файлове сховище	Зображення (товару), Файл (контенту)	2	7	Низький	7

З 26 файлів 15 мають низьку складність, 6 – середню, 5 – високу. Найскладніші – «Замовлення» (11 RET, 113 DET), «Товар» (7 RET, 78 DET), «Клієнт» (3 RET, 53 DET), «Опції товару» і «Довідники».

3. ЗОВНІШНІ ІНТЕРФЕЙСНІ ФАЙЛИ (EIF)

Зовнішніми інтерфейсними файлами вважаються дані, які застосунок читає, але не змінює і не зберігає. У Shopizer це:

1. Тарифи перевізників. Модулі доставки UPS і USPS запитують в зовнішніх сервісах вартість і термін доставки.

2. Платіжні шлюзи. Модулі оплати Stripe, PayPal, Braintree і BeanStream надсилають запит на списання і приймають відповідь шлюзу.

Результати наведено в таблиці 6.

Таблиця 6 – Зовнішні інтерфейсні файли

Файл	**Зміст**	**RET**	**DET**	**Складність**	**UFP**
Тарифи перевізників (UPS, USPS)	пропозиція доставки і послуга: код, назва, ціна, валюта, термін, вага, пункти відправлення і призначення	2	8	Низький	5
Платіжні шлюзи (Stripe, PayPal, Braintree, BeanStream)	запит і відповідь шлюзу: ідентифікатор, статус, сума, валюта, токен, код помилки	2	12	Низький	5

База геолокації GeoLite2-City, яка є в репозиторії, до EIF не віднесена. Її читає лише метод сервісу клієнтів getCustomerAddress, а жоден метод контролера його не викликає, тобто жодна транзакція користувача на цей файл не посилається. Електронна пошта (SMTP, AWS SES) файлом також не є: через неї застосунок тільки відправляє повідомлення, і дані з неї не читає.

4. ТРАНЗАКЦІЇ (EI, EO, EQ)

Елементарним процесом вважається метод контролера, який обробляє HTTP-запит. Методи з кількома шляхами (наприклад, /private/product/{id} і /auth/product/{id}) – це один процес, а версії API v1 і v2 – різні процеси. У результаті виділено 306 транзакцій; охоплено всі контролери модуля sm-shop.

Правила класифікації:

1. Запити POST, PUT, PATCH і DELETE, які змінюють дані, – зовнішні входи (EI).

2. Запити GET, які тільки повертають дані, – зовнішні запити (EQ).

3. Процеси з обчисленням на виході (підсумок замовлення, вартість доставки, кошик з обчисленими сумами) – зовнішні виходи (EO).

4. Автентифікація, вихід із системи та пошук не змінюють даних і не мають обчислень, тому відносяться до EQ, навіть якщо виконуються методом POST.

Для кожної транзакції визначено:

- FTR – кількість файлів (ILF і EIF), до яких вона звертається. Береться з предметної області контролера і з викликаних фасадів та сервісів.
- DET для EI – кількість полів тіла запиту (вкладені класи рахуються один раз), параметрів запиту і шляху без технічних (магазин, мова, пагінація), плюс одне поле для повідомлення про результат.
- DET для EO і EQ – кількість полів відповіді. Для EQ додатково розглянуто вхід: параметри запиту і шляху.

Підсумок за типами і складністю наведено в таблиці 7, повний перелік – у додатку А.

Таблиця 7 – Кількість транзакцій

Тип	Низький	Середній	Високий	Усього
EI	92	45	16	153
EO	9	5	7	21
EQ	86	30	16	132
Разом	187	80	39	306

Кількість FTR у транзакціях: 0 файлів – 1 транзакція, 1 файл – 181, 2 – 103, 3 – 15, 4 – 2, 5 – 4. Більшість процесів працює з одним-двома файлами, тому складність переважно низька. Високу складність мають операції з великими об’єктами: оновлення товару (87 DET), отримання замовлення (147 DET) і списків замовлень (133 DET), каталогу товарів (106 DET), кошика (92 DET).

5. НЕСКОРИГОВАНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТОЧКИ

Нескориговану кількість функціональних точок обчислено як

$$UFP = \sum_{k} (L_k \cdot w_k^L + A_k \cdot w_k^A + H_k \cdot w_k^H),$$

де k – компонент (ILF, EIF, EI, EO, EQ), L_k, A_k, H_k – кількість елементів низької, середньої і високої складності, w_k – відповідні ваги з таблиці 4. Розрахунок наведено в таблиці 8 і на рисунку 1.

Таблиця 8 – Нескориговані функціональні точки

Компонент	Низький	Середній	Високий	Разом
Зовнішні входи (EI)	92 × 3 = 276	45 × 4 = 180	16 × 6 = 96	552
Зовнішні виходи (EO)	9 × 4 = 36	5 × 5 = 25	7 × 7 = 49	110
Зовнішні запити (EQ)	86 × 3 = 258	30 × 4 = 120	16 × 6 = 96	474
Внутрішні логічні файли (ILF)	15 × 7 = 105	6 × 10 = 60	5 × 15 = 75	240
Зовнішні інтерфейсні файли (EIF)	2 × 5 = 10	0 × 7 = 0	0 × 10 = 0	10
Разом				1386

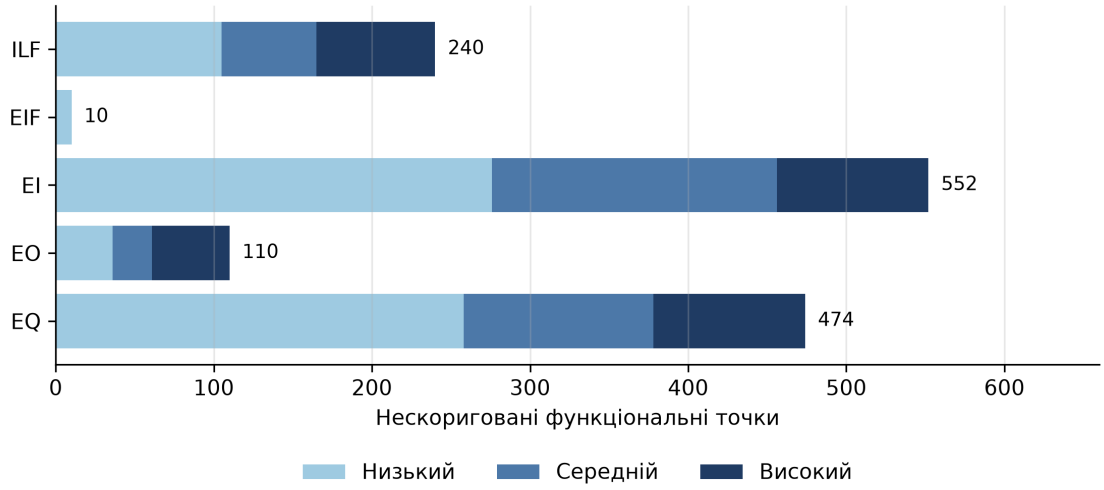


Рисунок 1 – Структура нескоригованих функціональних точок

Транзакції дають 1 136 з 1 386 точок (82%), дані – 250 (18%). Найбільша частка у зовнішніх входів (552), на другому місці зовнішні запити (474).

6. АНАЛІЗ СТУПЕНІВ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК

Для 14 загальних характеристик системи кожну оцінено від 0 до 5 з урахуванням вихідного коду і конфігурації (таблиця 9).

Таблиця 9 – Загальні характеристики системи

№	Характеристика	Оцінка	Обґрунтування
1	Обмін даними	5	REST/HTTP, відправлення пошти, HTTP-виклики платіжних шлюзів і перевізників: більше одного протоколу
2	Розподілена обробка даних	3	Застосунок відокремлений від адміністративного інтерфейсу і вітрини, кеш і сховища файлів – окремі компоненти
3	Продуктивність	2	Використано кешування, жорстких вимог до часу відповіді немає
4	Обмеження апаратних ресурсів	1	Працює на стандартній JVM, обмежень немає
5	Транзакційне навантаження	3	Інтернет-магазин, піки навантаження під час розпродажів, спеціальних рішень немає
6	Інтенсивність взаємодії з користувачем	5	Усі транзакції виконуються інтерактивно через API
7	Ергономіка	3	Підтримка кількох мов і валют, повідомлення про помилки валідації
8	Інтенсивність зміни даних	4	Половина транзакцій (EI) змінює дані онлайн
9	Складність обробки	4	Безпека (JWT, ролі), розрахунок цін, податків і доставки
10	Повторне використання	3	API використовується різними вітринами, модулі оплати і доставки замінні
11	Зручність інсталяції	3	Збірка Maven, Docker, схема бази даних створюється автоматично
12	Зручність адміністрування	2	Керування кешем через API, автоматичного відновлення немає
13	Можливість портування	4	Кілька СУБД (H2, MySQL), сховища (локальне, AWS, GCP), кілька магазинів в одній установці
14	Гнучкість	3	Настроювані атрибути, варіанти товарів, опції клієнта, інтеграційні модулі
	Разом (TDI)	45	

Сумарний ступінь впливу $TDI = 45$. Нормуючий фактор

$$VAF = TDI \cdot 0.01 + 0.65 = 45 \cdot 0.01 + 0.65 = 1.10.$$

Нормована кількість функціональних точок

$$AFP = UFP \cdot VAF = 1\,386 \cdot 1.10 = 1\,524.6 \approx 1\,525.$$

Загальні характеристики збільшують розмір на 10% відносно нескоригованого, діапазон можливих значень – від 0.65 до 1.35.

7. ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір в рядках коду можна отримати з функціональних точок множенням на мовний множник LM, для Java $LM = 53.33$ логічних оператора на точку [4]:

$$N_{lloc} = AFP \cdot LM = 1\,524.6 \cdot 53.33 = 81\,307.$$

Згідно з вимірюванням з практичної роботи № 2 у застосунку 50 133 логічних операторів, тобто на кожну функціональну точку припадає 32.9 оператора, а не 53.33.

Трудомісткість і вартість оцінено трьома способами (таблиця 10, рисунок 2). Зарплата $salary$ = \$2 500 на місяць (медіана Middle Java) [5], курс НБУ – 45.666 грн за долар [6].

1. За продуктивністю, виміряною в функціональних точках: для Java 10.4 FP на людино-місяць [4], $Effort = AFP/10.4$.

2. За базовою моделлю COCOMO для напіврозділеного типу [7] від розміру, отриманого з AFP. Логічні оператори переведено в рядки коду з тим самим відношенням, що в практичній роботі № 2 (1.44), що дало 116.8 KLOC.

3. За тією самою моделлю від виміряного розміру 72.0 KLOC (результат практичної роботи № 2).

Таблиця 10 – Оцінка трудомісткості і вартості

Спосіб	**Трудомісткість, людино-місяців**	**Тривалість, місяців**	**Вартість, \$**	**Вартість, млн грн**	**Вартість одного FP, \$**
Продуктивність 10.4 FP/міс	146.6	–	366 490	16.7	240
COCOMO за розміром з AFP	620.4	23.7	1 550 908	70.8	1 017
COCOMO за виміряним розміром	360.9	19.6	902 364	41.2	592

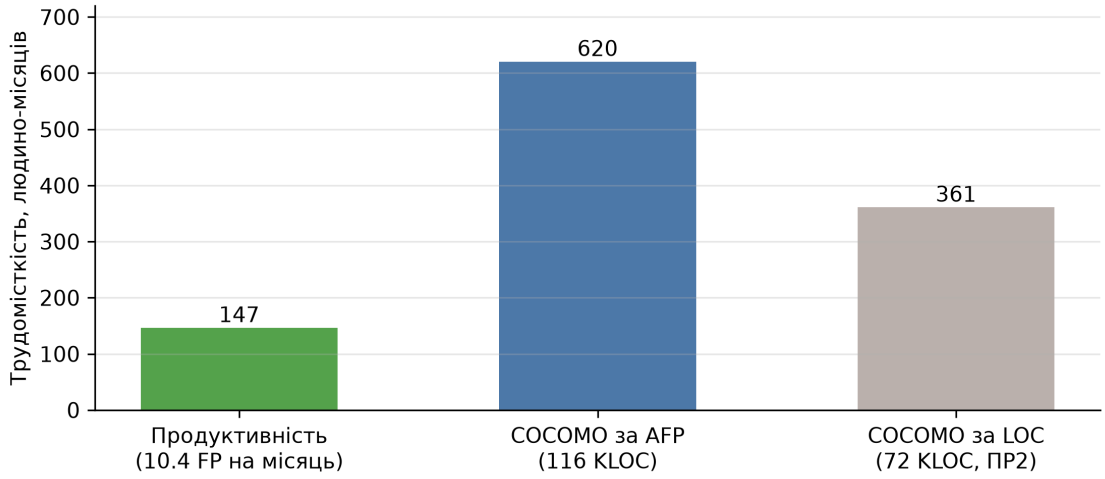


Рисунок 2 – Оцінки трудомісткості

8. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВЕРИФІКАЦІЯ

Порівняння з практичною роботою № 2. У ній кількість функціональних точок було оцінено зворотним розрахунком (backfiring) з логічних операторів і мовного множника: 940. Підрахунок за методом IFPUG дав 1 525, у 1.6 раза більше. Жоден із двох результатів не можна вважати еталонним, розбіжність має кілька можливих причин:

1. Зворотний розрахунок дає наближення: за Джонсом, розкид його результатів між мовами і компаніями може перевищувати 500% [4].

2. Значення 53.33 оператора на точку відповідає типовому застосунку на Java. У Shopizer значна частина транзакцій – короткі методи REST API, але цей висновок не перевірено окремим вимірюванням.

3. Підрахунок IFPUG міг бути завищений. Кожна кінцева точка API розглянута як окремий елементарний процес, версії v1 і v2 одного ресурсу враховано окремо (31 транзакція, 117 UFP), а три методи платіжного модуля є заглушками без реалізації (12 UFP, див. обмеження).

Якщо виключити версії v2 і заглушки, UFP = 1 257 і AFP = 1 383: на точку припадає 36.3 оператора, а розбіжність з 940 точками зменшується до 1.5 раза, але не зникає. Тому виміряні 32.9 оператора на точку слід вважати нижньою межею: завищення підрахунку зменшує це відношення.

Ручна перевірка вибірки. Десять транзакцій порівняно з кодом контролера (таблиця 11). Три з них вибрано з тих, у яких змінилася складність під час налагодження програми (платіжні операції і ціна товару), решту – з різних контролерів.

Таблиця 11 – Ручна перевірка транзакцій

Транзакція	**Результат програми**	**Вручну**	**Висновок**
DELETE /private/product/{id}	EI, FTR 2, DET 2, 3 UFP	EI, FTR 1, DET 2, 3 UFP	FTR завищено, складність та сама
GET /store/unique	EQ, FTR 1, DET 1, 3 UFP	EQ, FTR 1, DET 1, 3 UFP	збігається
POST /customer/login	EQ, FTR 1, DET 1, 3 UFP	EQ, FTR 1, DET 2 (логін, пароль), 3 UFP	збігається
PUT /private/products/{id}/reviews/{reviewid}	EI, FTR 2, DET 10, 4 UFP	EI, FTR 3 (відгук, клієнт, товар), 6 UFP	FTR занижено, UFP на 2 менше
PUT /private/category/{id}/move/{parent}	EI, FTR 2, DET 3, 3 UFP	EI, FTR 2, DET 3, 3 UFP	збігається
POST /private/modules/payment	EI, FTR 3, DET 8, 6 UFP	EI, FTR 2 (модуль, магазин), DET 6, 4 UFP	FTR завищено (платіжні файли не використовуються), на 2 UFP більше
GET /private/product/{sku}/price/{priceId}	EQ, FTR 1, DET 14, 3 UFP	EQ, FTR 1, DET 14, 3 UFP	збігається після виправлення (тіло GET-запиту не рахується)
POST /private/orders/{id}/capture	EI, FTR 3, DET 2, 4 UFP	метод повертає null, процесу немає, 0 UFP	заглушка, на 4 UFP більше
POST /private/file	EI, FTR 1, DET 2, 3 UFP	EI, FTR 1, DET 4 (назва, тип, вміст, відповідь), 3 UFP	збігається
GET /country	EQ, FTR 2, DET 7, 4 UFP	EQ, FTR 1 (довідники), DET 7, 3 UFP	FTR завищено, на 1 UFP більше
Разом	36 UFP	31 UFP	програма більша на 5 UFP

Сума за програмою для десяти транзакцій – 36 UFP, вручну – 31 UFP, тобто програма завищує на 5 UFP (16%). Помилки йдуть в обидва боки: FTR завищено у чотирьох випадках і занижено в одному (відгук), одна транзакція виявилась заглушкою. Тип транзакції збігся в усіх десяти випадках.

Перевірку виконано тим самим автором, що й програму, а вибірка (3% транзакцій) мала, тому вона показує типи помилок, а не похибку всього підрахунку.

Обмеження оцінки.

1. Кількість FTR визначено за іменами фасадів і сервісів, які викликає контролер, тож приховані звернення до інших файлів можуть бути пропущені (як у відгуку), а можуть бути додані зайві (як у видаленні товару).

2. Одна кінцева точка API не завжди відповідає одному процесу з погляду користувача. Версії v1 і v2 одного ресурсу (товар, варіанти) обидві включено, що збільшує UFP.

3. Оцінки загальних характеристик експертні. Зміна кожної на 1 змінює VAF на 0.01, тобто результат на 14 точок.

4. DET для відповідей визначено за полями DTO. Для методів, які повертають універсальні типи, DET могло бути занижено.

5. Файлове сховище враховано як ILF за прямим висновком із коду, а не з бази даних, що можна було б оцінити інакше.

6. Методи capturePayment, refundPayment і authorizePayment контролера OrderPaymentApi повертають null (тіло закоментовано або порожнє), тобто функціональність не реалізована. Їх враховано як транзакції (12 UFP, 13.2 AFP, 0.9% розміру), бо вони входять у контракт API; без них UFP = 1 374.

Оцінка трудомісткості за продуктивністю (147 людино-місяців) в 2.5 раза менша за COCOMO за виміряним розміром (361) і в 4.2 раза – за розміром з AFP (620). Розбіжність між двома оцінками COCOMO виникає через різницю між 32.9 і 53.33 операторів на точку. Продуктивність 10.4 FP на місяць – ілюстративне значення з таблиці Джонса, яке не враховує тип застосунку.

ВИСНОВКИ

У роботі виконано аналіз функціональних точок Shopizer за методом IFPUG.

1. Виділено 26 внутрішніх логічних файлів (15 низької, 6 середньої, 5 високої складності) і 2 зовнішні інтерфейсні файли (тарифи перевізників і платіжні шлюзи), 306 транзакцій: 153 зовнішні входи, 21 зовнішній вихід і 132 зовнішні запити.

2. Нескоригована кількість функціональних точок UFP = 1 386: 240 від ILF, 10 від EIF, 552 від EI, 110 від EO, 474 від EQ.

3. Сумарний ступінь впливу характеристик 45, нормуючий фактор 1.10, нормована кількість точок AFP = 1 525.

4. За функціональними точками застосунок має 32.9 логічних оператора на одну точку проти 53.33 типових для Java. Зворотний розрахунок з практичної роботи № 2 (940 точок) дає менший розмір у 1.6 раза; причиною можуть бути і наближеність зворотного розрахунку, і завищення підрахунку IFPUG (без версій v2 і заглушок розбіжність 1.5 раза).

5. Трудомісткість за продуктивністю в FP – 147 людино-місяців ($366 490), за COCOMO – від 361 до 618 людино-місяців ($902 364 – $1 550 908). Вартість однієї функціональної точки від $240 до $1 017 залежить від обраної моделі.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Shopizer: Java open source e-commerce software. URL: https://github.com/shopizer-ecommerce/shopizer, коміт 6a4a0a6 від 23.03.2025 (дата звернення: 04.11.2026).

2. Function Point Counting Practices Manual, Release 4.3.1. International Function Point Users Group, 2010.

3. ISO/IEC 20926:2009. Software and systems engineering – Software measurement – IFPUG functional size measurement method 2009. Geneva : ISO, 2009.

4. Jones C. Software Economics and Function Point Metrics: Thirty years of IFPUG Progress, версія 10.0. Namcook Analytics, 14.04.2017. URL: https://www.ifpug.org/wp-content/uploads/2017/04/IYSM.-Thirty-years-of-

IFPUG.-Software-Economics-and-Function-Point-Metrics-Capers-Jones.pdf (дата звернення: 04.11.2026).

5. Зарплати українських розробників – літо 2026. DOU. 13.07.2026. URL: https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-devs-summer-2026/ (дата звернення: 04.11.2026).

6. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 04.11.2026: долар США 45.666 UAH. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/exchange?valcode=USD&date=20261104&json (дата звернення: 04.11.2026).

7. Boehm B. W. Software Engineering Economics. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1981. 767 p.

ДОДАТОК А. ПЕРЕЛІК ТРАНЗАКЦІЙ

Умовні позначення складності: Низ. – низький, Сер. – середній, Вис. – високий.

№	Тип	Запит	FTR	DET	Склад.	UFP
1	EQ	GET /static/files/{storeCode}/ {fileName}.{extension}	2	1	Низ.	3
2	EQ	GET /admin/files/downloads/{storeCode}/ {fileName}.{extension}	2	1	Низ.	3
3	EQ	GET /static/files/{storeCode}/{imageType}/ {imageName}.{extension}	2	1	Низ.	3
4	EQ	GET /static/{storeCode}/{imageType}/ {productCode}/{imageName}.{extension}	2	1	Сер.	4
5	EQ	GET /static/products/{storeCode}/{productCode}/ {imageSize}/{imageName}.{extension}	2	1	Сер.	4
6	EQ	GET /static/products/{storeCode}/{productCode}/ {imageName}.{extension}	2	1	Низ.	3
7	EQ	GET /	0	1	Низ.	3
8	EQ	GET /services/public/{store}	1	1	Низ.	3
9	EI	POST /services/public/{store}/contact	1	6	Низ.	3
10	EI	POST /services/private/system/module	1	2	Низ.	3
11	EI	POST /services/private/system/optin	1	2	Низ.	3
12	EI	DELETE /services/private/system/optin/{code}	1	2	Низ.	3
13	EI	POST /services/private/system/optin/{code}/ customer	1	2	Низ.	3
14	EQ	GET /api/v1/private/catalogs	2	5	Низ.	3
15	EQ	GET /api/v1/private/catalog/unique	2	1	Низ.	3
16	EI	POST /api/v1/private/catalog	2	5	Сер.	4
17	EI	PATCH /api/v1/private/catalog/{id}	2	6	Сер.	4
18	EQ	GET /api/v1/private/catalog/{id}	2	49	Вис.	6
19	EI	DELETE /api/v1/private/catalog/{id}	2	2	Низ.	3
20	EI	POST /api/v1/private/catalog/{id}	2	7	Сер.	4
21	EI	DELETE /api/v1/private/catalog/{id}/entry/ {entryId}	2	3	Низ.	3
22	EQ	GET /api/v1/private/catalog/{id}/entry	2	5	Низ.	3
23	EQ	GET /api/v1/category/{id}	1	17	Низ.	3
24	EQ	GET /api/v1/category/{friendlyUrl}	1	17	Низ.	3
25	EQ	GET /api/v1/private/category/unique	1	1	Низ.	3
26	EQ	GET /api/v1/category	1	21	Сер.	4
27	EQ	GET /api/v1/category/product/{ProductId}	1	21	Сер.	4
28	EI	POST /api/v1/private/category	2	16	Вис.	6
29	EI	PUT /api/v1/private/category/{id}	2	17	Вис.	6
30	EI	PATCH /api/v1/private/category/{id}/visible	2	17	Вис.	6
31	EI	PUT /api/v1/private/category/{id}/move/{parent}	2	3	Низ.	3
32	EI	DELETE /api/v1/private/category/{id}	2	2	Низ.	3
33	EI	DELETE /api/v1/auth/cache/store/{storeId}/clear	1	3	Низ.	3
34	EI	POST /api/v1/private/configurations/payment	1	1	Низ.	3
35	EQ	GET /api/v1/private/configurations/payment	1	8	Низ.	3

№	Тип	Запит	FTR	DET	Склад.	UFP
36	EO	GET /api/v1/private/configurations/shipping	1	8	Низ.	4
37	EQ	GET /api/v1/private/content/list	2	6	Сер.	4
38	EQ	GET /api/v1/private/content/folder	2	3	Низ.	3
39	EI	POST /api/v1/private/content/images/add	2	8	Сер.	4
40	EQ	GET /api/v1/content/images/download	2	1	Низ.	3
41	EI	POST /api/v1/private/content/images/rename	2	3	Низ.	3
42	EI	DELETE /api/v1/private/content/images/remove	2	2	Низ.	3
43	EQ	GET /api/v1/private/content/pages	1	5	Низ.	3
44	EQ	GET /api/v1/content/summary	1	11	Низ.	3
45	EQ	GET /api/v1/content/boxes	1	5	Низ.	3
46	EQ	GET /api/v1/content/pages/{code}	1	13	Низ.	3
47	EQ	GET /api/v1/content/pages/name/{name}	1	13	Низ.	3
48	EI	POST /api/v1/private/content/box	1	12	Низ.	3
49	EQ	GET /api/v1/private/content/box/{code}/exists	1	1	Низ.	3
50	EQ	GET /api/v1/private/content/page/{code}/exists	1	1	Низ.	3
51	EI	POST /api/v1/private/content/page	1	13	Низ.	3
52	EI	DELETE /api/v1/private/content/page/{id}	1	2	Низ.	3
53	EI	DELETE /api/v1/private/content/box/{id}	1	2	Низ.	3
54	EI	PUT /api/v1/private/content/page/{id}	1	14	Низ.	3
55	EI	PUT /api/v1/private/content/box/{id}	1	13	Низ.	3
56	EQ	GET /api/v1/private/content/any/{code}	1	13	Низ.	3
57	EQ	GET /api/v1/private/contents/any	1	13	Низ.	3
58	EQ	GET /api/v1/private/content/boxes/{code}	1	11	Низ.	3
59	EQ	GET /api/v1/content/boxes/{code}	1	11	Низ.	3
60	EI	DELETE /api/v1/content/folder	1	3	Низ.	3
61	EQ	GET /api/v1/content/images	1	3	Низ.	3
62	EI	POST /api/v1/private/file	1	2	Низ.	3
63	EI	POST /api/v1/private/files	1	2	Низ.	3
64	EI	PUT /api/v1/private/content/{id}	1	15	Низ.	3
65	EI	DELETE /api/v1/private/content/{id}	1	1	Низ.	3
66	EI	DELETE /api/v1/private/content/	1	3	Низ.	3
67	EI	POST /api/v1/customer/register	1	23	Сер.	4
68	EQ	POST /api/v1/customer/login	1	1	Низ.	3
69	EQ	GET /api/v1/auth/customer/refresh	1	1	Низ.	3
70	EI	POST /api/v1/auth/customer/password	1	5	Низ.	3
71	EI	POST /api/v1/private/customer	1	23	Сер.	4
72	EI	PUT /api/v1/private/customer/{id}	1	24	Сер.	4
73	EI	PATCH /api/v1/private/customer/{id}/address	1	24	Сер.	4
74	EI	DELETE /api/v1/private/customer/{id}	2	2	Низ.	3
75	EQ	GET /api/v1/private/customers	1	38	Сер.	4
76	EQ	GET /api/v1/private/customer/{id}	1	34	Сер.	4

№	Тип	Запит	FTR	DET	Склад.	UFP
77	EQ	GET /api/v1/private/customer/profile	1	34	Сер.	4
78	EI	PATCH /api/v1/auth/customer/address	1	23	Сер.	4
79	EI	PATCH /api/v1/auth/customer/	1	23	Сер.	4
80	EI	DELETE /api/v1/auth/customer/	1	1	Низ.	3
81	EI	POST /api/v1/newsletter	2	5	Сер.	4
82	EI	PUT /api/v1/newsletter/{email}	2	24	Вис.	6
83	EI	DELETE /api/v1/newsletter/{email}	2	2	Низ.	3
84	EI	POST /api/v1/private/customers/{id}/reviews	2	9	Сер.	4
85	EQ	GET /api/v1/customers/{id}/reviews	2	38	Вис.	6
86	EI	PUT /api/v1/private/customers/{id}/reviews/ {reviewid}	2	10	Сер.	4
87	EI	DELETE /api/v1/private/customers/{id}/reviews/ {reviewId}	2	3	Низ.	3
88	EI	POST /api/v1/customer/password/reset/request	1	3	Низ.	3
89	EQ	GET /api/v1/customer/{store}/reset/{token}	1	1	Низ.	3
90	EI	POST /api/v1/customer/{store}/password/{token}	1	7	Низ.	3
91	EQ	GET /api/v1/private/marketplace/{store}	1	29	Сер.	4
92	EI	POST /api/v1/store/signup	2	14	Сер.	4
93	EQ	GET /api/v1/store/{store}/signup/{token}	1	1	Низ.	3
94	EQ	GET /api/v1/private/orders/customers/{id}	2	133	Вис.	6
95	EQ	GET /api/v1/auth/orders	2	133	Вис.	6
96	EQ	GET /api/v1/private/orders	2	133	Вис.	6
97	EQ	GET /api/v1/private/orders/{id}	2	147	Вис.	6
98	EQ	GET /api/v1/auth/orders/{id}	2	147	Вис.	6
99	EI	POST /api/v1/auth/cart/{code}/checkout	3	14	Вис.	6
100	EI	POST /api/v1/cart/{code}/checkout	3	35	Вис.	6
101	EI	PATCH /api/v1/private/orders/{id}/customer	2	24	Вис.	6
102	EI	PUT /api/v1/private/orders/{id}/status	2	3	Низ.	3
103	EI	POST /api/v1/cart/{code}/payment/init	4	7	Вис.	6
104	EI	POST /api/v1/auth/cart/{code}/payment/init	5	7	Вис.	6
105	EQ	GET /api/v1/private/orders/{id}/payment/ nextTransaction	3	1	Сер.	4
106	EQ	GET /api/v1/private/orders/{id}/payment/ transactions	3	7	Сер.	4
107	EQ	GET /api/v1/private/orders/payment/capturable	3	133	Вис.	6
108	EI	POST /api/v1/private/orders/{id}/capture	3	2	Сер.	4
109	EI	POST /api/v1/private/orders/{id}/refund	3	2	Сер.	4
110	EI	POST /api/v1/private/orders/{id}/authorize	3	2	Сер.	4
111	EO	GET /api/v1/auth/cart/{code}/shipping	5	30	Вис.	7
112	EO	POST /api/v1/cart/{code}/shipping	5	30	Вис.	7
113	EQ	GET /api/v1private/orders/{id}/history	1	5	Низ.	3
114	EI	POST /api/v1private/orders/{id}/history	1	7	Низ.	3

№	Тип	Запит	FTR	DET	Склад.	UFP
115	EO	GET /api/v1/auth/cart/{id}/total	5	12	Вис.	7
116	EO	GET /api/v1/cart/{code}/total	4	12	Вис.	7
117	EQ	GET /api/v1/private/modules/payment	3	7	Сер.	4
118	EI	POST /api/v1/private/modules/payment	3	8	Вис.	6
119	EQ	GET /api/v1/private/modules/payment/{code}	3	7	Сер.	4
120	EI	POST /api/v1/private/product	2	86	Вис.	6
121	EI	PUT /api/v1/private/product/{id}	2	87	Вис.	6
122	EI	PATCH /api/v1/private/product/{id}	2	6	Сер.	4
123	EI	DELETE /api/v1/private/product/{id}	2	2	Низ.	3
124	EQ	GET /api/v1/products	2	106	Вис.	6
125	EQ	GET /api/v1/product/{friendlyUrl}	2	102	Вис.	6
126	EQ	GET /api/v1/private/product/unique	2	1	Низ.	3
127	EI	POST /api/v1/private/product/{productId}/category/{categoryId}	2	3	Низ.	3
128	EI	DELETE /api/v1/private/product/{productId}/category/{categoryId}	2	3	Низ.	3
129	EI	PATCH /api/v1/private/product/{id}	2	2	Низ.	3
130	EI	POST /api/v1/private/product/option	1	15	Низ.	3
131	EQ	GET /api/v1/private/product/option/unique	1	1	Низ.	3
132	EQ	GET /api/v1/private/product/option/value/unique	1	1	Низ.	3
133	EI	POST /api/v1/private/product/option/value	1	16	Сер.	4
134	EI	POST /api/v1/private/product/option/value/{id}/image	1	3	Низ.	3
135	EI	DELETE /api/v1/private/product/option/value/{id}/image	1	2	Низ.	3
136	EQ	GET /api/v1/private/product/option/{id}	1	14	Низ.	3
137	EQ	GET /api/v1/private/product/option/value/{id}	1	9	Низ.	3
138	EI	PUT /api/v1/private/product/option/{optionId}	1	16	Сер.	4
139	EI	DELETE /api/v1/private/product/option/{optionId}	1	2	Низ.	3
140	EI	PUT /api/v1/private/product/option/value/{id}	1	17	Сер.	4
141	EI	DELETE /api/v1/private/product/option/value/{id}	1	2	Низ.	3
142	EQ	GET /api/v1/private/product/options	1	18	Низ.	3
143	EQ	GET /api/v1/private/product/options/values	1	13	Низ.	3
144	EQ	GET /api/v1/private/product/{id}/attributes	1	32	Сер.	4
145	EQ	GET /api/v1/private/product/{id}/attribute/{attributeId}	1	28	Сер.	4
146	EI	POST /api/v1/private/product/{id}/attribute	1	26	Сер.	4
147	EI	POST /api/v1/private/product/{id}/attributes	1	26	Сер.	4
148	EI	PUT /api/v1/private/product/{id}/attribute/{attributeId}	1	27	Сер.	4
149	EI	DELETE /api/v1/private/product/{id}/attribute/{attributeId}	1	3	Низ.	3

№	Тип	Запит	FTR	DET	Склад.	UFP
150	EI	POST /api/v1/private/products/group	1	4	Низ.	3
151	EI	PATCH /api/v1/private/products/group/{code}	1	5	Низ.	3
152	EQ	GET /api/v1/private/product/groups	1	1	Низ.	3
153	EQ	GET /api/v1/products/group/{code}	1	106	Сер.	4
154	EI	POST /api/v1/private/products/{productId}/group/{code}	1	3	Низ.	3
155	EI	DELETE /api/v1/private/products/{productId}/group/{code}	1	3	Низ.	3
156	EI	DELETE /api/v1/products/group/{code}	1	2	Низ.	3
157	EI	POST /api/v1/private/product/{id}/image	2	4	Низ.	3
158	EI	DELETE /api/v1/private/product/image/{id}	2	2	Низ.	3
159	EI	DELETE /api/v1/private/product/{id}/image/{imageId}	2	5	Сер.	4
160	EQ	GET /api/v1/product/{productId}/images	2	2	Низ.	3
161	EI	PATCH /api/v1/private/product/{id}/image/{imageId}	2	3	Низ.	3
162	EI	POST /api/v1/private/product/{productId}/inventory	1	32	Сер.	4
163	EI	PUT /api/v1/private/product/{productId}/inventory/{id}	1	33	Сер.	4
164	EI	DELETE /api/v1/private/product/{productId}/inventory/{id}	1	3	Низ.	3
165	EQ	GET /api/v1/private/product/{sku}/inventory	1	5	Низ.	3
166	EQ	GET /api/v1/private/product/inventory	1	5	Низ.	3
167	EI	POST /api/v1/private/manufacturer	1	12	Низ.	3
168	EQ	GET /api/v1/manufacturer/{id}	1	11	Низ.	3
169	EQ	GET /api/v1/private/manufacturers	1	15	Низ.	3
170	EQ	GET /api/v1/manufacturers	1	15	Низ.	3
171	EQ	GET /api/v1/private/manufacturer/unique	1	1	Низ.	3
172	EI	PUT /api/v1/private/manufacturer/{id}	1	13	Низ.	3
173	EI	DELETE /api/v1/private/manufacturer/{id}	1	2	Низ.	3
174	EQ	GET /api/v1/category/{id}/manufacturer	1	11	Низ.	3
175	EI	POST /api/v1/private/product/{sku}/inventory/{inventoryId}/price	1	22	Сер.	4
176	EI	POST /api/v1/private/product/{sku}/price	1	21	Сер.	4
177	EI	PUT /api/v1/private/product/{sku}/inventory/{inventoryId}/price/{priceId}	1	23	Сер.	4
178	EQ	GET /api/v1/private/product/{sku}/price/{priceId}	1	14	Низ.	3
179	EQ	GET /api/v1/private/product/{sku}/inventory/{inventoryId}/price	1	14	Низ.	3
180	EQ	GET /api/v1/private/product/{sku}/prices	1	14	Низ.	3
181	EI	DELETE /api/v1/private/product/{sku}/price/{priceId}	1	3	Низ.	3
182	EI	POST /api/v1/private/product/property/set	1	7	Низ.	3

№	Тип	Запит	FTR	DET	Склад.	UFP
183	EQ	GET /api/v1/private/product/property/set/unique	1	1	Низ.	3
184	EQ	GET /api/v1/private/product/property/set/{id}	1	29	Сер.	4
185	EI	PUT /api/v1/private/product/property/set/{id}	1	8	Низ.	3
186	EI	DELETE /api/v1/private/product/property/set/{id}	1	2	Низ.	3
187	EQ	GET /api/v1/private/product/property/set	1	29	Сер.	4
188	EQ	GET /api/v1/product/{id}/related	1	102	Сер.	4
189	EI	POST /api/v1/private/products/{id}/reviews	2	9	Сер.	4
190	EQ	GET /api/v1/product/{id}/reviews	2	38	Вис.	6
191	EI	PUT /api/v1/private/products/{id}/reviews/ {reviewid}	2	10	Сер.	4
192	EI	DELETE /api/v1/private/products/{id}/reviews/ {reviewid}	2	3	Низ.	3
193	EQ	GET /api/v1/private/product/types	1	16	Низ.	3
194	EQ	GET /api/v1/private/product/type/{id}	1	12	Низ.	3
195	EQ	GET /api/v1/private/product/type/unique	1	1	Низ.	3
196	EI	POST /api/v1/private/product/type	1	13	Низ.	3
197	EI	PUT /api/v1/private/product/type/{id}	1	14	Низ.	3
198	EI	DELETE /api/v1/private/product/type/{id}	1	2	Низ.	3
199	EQ	GET /api/v1/languages	1	2	Низ.	3
200	EQ	GET /api/v1/country	2	7	Сер.	4
201	EQ	GET /api/v1/zones	2	4	Низ.	3
202	EQ	GET /api/v1/currency	1	5	Низ.	3
203	EQ	GET /api/v1/measures	1	2	Низ.	3
204	EQ	POST /api/v1/search	1	1	Низ.	3
205	EQ	POST /api/v1/search/autocomplete	1	1	Низ.	3
206	EQ	GET /api/v1/sec/private/{group}/permissions	1	2	Низ.	3
207	EQ	GET /api/v1/sec/private/permissions	1	2	Низ.	3
208	EQ	GET /api/v1/sec/private/groups	1	3	Низ.	3
209	EO	GET /api/v1/private/shipping/origin	2	6	Сер.	5
210	EO	POST /api/v1/private/shipping/origin	2	1	Низ.	4
211	EO	GET /api/v1/private/shipping/packages	2	10	Сер.	5
212	EO	GET /api/v1/private/shipping/package/{code}	2	10	Сер.	5
213	EO	POST /api/v1/private/shipping/package	2	1	Низ.	4
214	EO	PUT /api/v1/private/shipping/package/{code}	2	1	Низ.	4
215	EO	DELETE /api/v1/private/shipping/package/{code}	2	1	Низ.	4
216	EO	GET /api/v1/private/modules/shipping	2	7	Сер.	5
217	EO	GET /api/v1/private/modules/shipping/{code}	2	6	Сер.	5
218	EO	POST /api/v1/private/modules/shipping	2	1	Низ.	4
219	EO	GET /api/v1/private/shipping/expedition	1	3	Низ.	4
220	EO	GET /api/v1/shipping/country	1	7	Низ.	4
221	EO	POST /api/v1/private/shipping/expedition	1	1	Низ.	4

№	Тип	Запит	FTR	DET	Склад.	UFP
222	EI	POST /api/v1/cart	2	5	Сер.	4
223	EI	PUT /api/v1/cart/{code}	2	6	Сер.	4
224	EI	POST /api/v1/cart/{code}/promo/{promo}	2	3	Низ.	3
225	EI	POST /api/v1/cart/{code}/multi	2	3	Низ.	3
226	EO	GET /api/v1/cart/{code}	2	92	Вис.	7
227	EI	POST /api/v1/customers/{id}/cart	2	6	Сер.	4
228	EO	GET /api/v1/auth/customer/{id}/cart	3	92	Вис.	7
229	EO	GET /api/v1/auth/customer/cart	3	92	Вис.	7
230	EI	DELETE /api/v1/cart/{code}/product/{sku}	2	4	Низ.	3
231	EQ	GET /api/v1/store/{code}	1	28	Сер.	4
232	EQ	GET /api/v1/private/store/{code}	2	28	Вис.	6
233	EQ	GET /api/v1/private/merchant/{code}/stores	2	32	Вис.	6
234	EQ	GET /api/v1/private/stores	2	32	Вис.	6
235	EQ	GET /api/v1/private/stores/names	2	28	Вис.	6
236	EQ	GET /api/v1/store/languages	1	2	Низ.	3
237	EI	POST /api/v1/private/store	2	23	Вис.	6
238	EI	PUT /api/v1/private/store/{code}	1	24	Сер.	4
239	EQ	GET /api/v1/private/store/{code}/marketing	1	7	Низ.	3
240	EQ	GET /api/v1/private/merchant/{code}/children	1	32	Сер.	4
241	EI	POST /api/v1/private/store/{code}/marketing	1	7	Низ.	3
242	EI	POST /api/v1/private/store/{code}/marketing/logo	1	3	Низ.	3
243	EI	DELETE /api/v1/private/store/{code}/marketing/ logo	1	2	Низ.	3
244	EQ	GET /api/v1/store/unique	1	1	Низ.	3
245	EI	DELETE /api/v1/private/store/{code}	1	2	Низ.	3
246	EI	POST /api/v1/contact	1	5	Низ.	3
247	EI	POST /api/v1/private/optin	1	8	Низ.	3
248	EQ	GET /api/v1/config	1	12	Низ.	3
249	EQ	POST /api/v1/private/system/search/index	2	1	Низ.	3
250	EI	POST /api/v1/private/tax/class	1	5	Низ.	3
251	EQ	GET /api/v1/private/tax/class/unique	1	1	Низ.	3
252	EI	PUT /api/v1/private/tax/class/{id}	1	6	Низ.	3
253	EQ	GET /api/v1/private/tax/class	1	5	Низ.	3
254	EQ	GET /api/v1/private/tax/class/{code}	1	4	Низ.	3
255	EI	DELETE /api/v1/private/tax/class/{id}	1	2	Низ.	3
256	EI	POST /api/v1/private/tax/rate	1	17	Сер.	4
257	EQ	GET /api/v1/private/tax/rate/unique	1	1	Низ.	3
258	EI	PUT /api/v1/private/tax/rate/{id}	1	18	Сер.	4
259	EQ	GET /api/v1/private/tax/rates	1	5	Низ.	3
260	EQ	GET /api/v1/private/tax/rate/{id}	1	18	Низ.	3
261	EI	DELETE /api/v1/private/tax/rate/{id}	1	2	Низ.	3

№	Тип	Запит	FTR	DET	Склад.	UFP
262	EQ	POST /api/v1/private/login	1	1	Низ.	3
263	EQ	GET /api/v1/auth/refresh	1	2	Низ.	3
264	EI	POST /api/v1/user/password/reset/request	1	3	Низ.	3
265	EQ	GET /api/v1/user/{store}/reset/{token}	1	1	Низ.	3
266	EI	POST /api/v1/user/{store}/password/{token}	1	7	Низ.	3
267	EQ	GET /api/v1/private/users/{id}	1	17	Низ.	3
268	EI	POST /api/v1/private/user/	1	15	Низ.	3
269	EI	PUT /api/v1/private/user/{id}	1	16	Сер.	4
270	EI	PATCH /api/v1/private/user/{id}/password	1	4	Низ.	3
271	EQ	GET /api/v1/private/users	1	21	Сер.	4
272	EI	PATCH /api/v1/private/user/{id}/enabled	1	16	Сер.	4
273	EI	DELETE /api/v1/private/user/{id}	1	2	Низ.	3
274	EI	POST /api/v1/private/user/unique	1	3	Низ.	3
275	EQ	GET /api/v1/private/user/profile	1	17	Низ.	3
276	EI	POST /api/v2/private/product/inventory	1	86	Сер.	4
277	EI	POST /api/v2/private/product	1	46	Сер.	4
278	EI	PUT /api/v2/private/product/{id}	1	47	Сер.	4
279	EQ	GET /api/v2/private/product/{id}	1	97	Сер.	4
280	EI	DELETE /api/v2/private/product/{id}	1	2	Низ.	3
281	EQ	GET /api/v2/product/name/{friendlyUrl}	1	102	Сер.	4
282	EQ	GET /api/v2/products/category/{friendlyUrl}	2	106	Вис.	6
283	EQ	GET /api/v2/products	1	106	Сер.	4
284	EI	PATCH /api/v2/private/product/{sku}	1	6	Низ.	3
285	EQ	GET /api/v2/product/{sku}	1	102	Сер.	4
286	EI	POST /api/v2/private/product/{productId}/variant	2	40	Вис.	6
287	EI	PUT /api/v2/private/product/{id}/variant/ {variantId}	2	41	Вис.	6
288	EQ	GET /api/v2/private/product/{id}/variant/{sku}/ unique	2	1	Низ.	3
289	EQ	GET /api/v2/private/product/{id}/variant/ {variantId}	1	9	Низ.	3
290	EQ	GET /api/v2/private/product/{id}/variants	1	5	Низ.	3
291	EI	DELETE /api/v2/private/product/{id}/variant/ {variantId}	1	3	Низ.	3
292	EI	POST /api/v2/private/product/productVariantGroup	2	3	Низ.	3
293	EI	PUT /api/v2/private/product/productVariantGroup/ {id}	2	4	Низ.	3
294	EQ	GET /api/v2/private/product/productVariantGroup/ {id}	2	11	Сер.	4
295	EI	DELETE /api/v2/private/product/ productVariantGroup/{id}	2	2	Низ.	3
296	EQ	GET /api/v2/private/product/{id}/ productVariantGroup	2	5	Низ.	3

№	Тип	Запит	FTR	DET	Склад.	UFP
297	EI	POST /api/v2/private/product/productVariantGroup/{id}/image	2	3	Низ.	3
298	EI	DELETE /api/v2/private/product/productVariantGroup/{id}/image/{imageId}	2	3	Низ.	3
299	EI	POST /api/v2/product/{id}/variation	3	8	Вис.	6
300	EQ	GET /api/v2/category/{id}/variations	3	9	Сер.	4
301	EI	POST /api/v2/private/product/variation	2	8	Сер.	4
302	EQ	GET /api/v2/private/product/variation/unique	2	1	Низ.	3
303	EQ	GET /api/v2/private/product/variation/{variationId}	2	19	Сер.	4
304	EI	PUT /api/v2/private/product/variation/{variationId}	2	9	Сер.	4
305	EI	DELETE /api/v2/private/product/variation/{variationId}	2	2	Низ.	3
306	EQ	GET /api/v2/private/product/variations	2	5	Низ.	3